

第五章 统计物理学的基本概念

一、等概率假设

对于处在平衡状态的孤立系统，系统的各个微观状态出现概率相同。

→ 平衡统计物理，/ 非 ~ ~ / 涨落理论。

二、系统微观状态的描述

1. 粒子(经典)

$$\text{Hamilton 方程: } \begin{cases} \dot{p}_i = - \frac{\partial H}{\partial q_i} \\ \dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i} \end{cases}, \quad H = H(q_i, p_i)$$

$$\text{能量 } \varepsilon = \varepsilon(\underbrace{q_1, \dots, q_n, p_1, \dots, p_n}_{\mu \text{ 空间 (2 相空间)}})$$

$$\text{体积元 } d\omega = dq_1 \dots dp_1 \dots$$

$$\text{e.g. } \textcircled{1} \text{ 自由粒子: } \varepsilon = \frac{1}{2m} (p_x^2 + p_y^2 + p_z^2)$$

$$\textcircled{2} \text{ 一维谐振子: } \varepsilon = \frac{1}{2m} p^2 + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2$$

2. 粒子(量子)

$$\varepsilon = \hbar k, \quad \vec{p} = \hbar \vec{k}$$

$$\Delta q \Delta p \approx \hbar$$

$$\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = H \psi$$

状态 ~ 量子数 ~ 自由度。

$$\text{e.g. 一维谐振子: } \varepsilon_n = \hbar \omega (n + \frac{1}{2}), \quad g_n = 1$$

$$\text{自由粒子 } \psi_{n_1, n_2, n_3} \sim \exp(i \vec{p} \cdot \vec{r} / \hbar)$$

周期性边界条件:

$$\vec{p} = \frac{2\pi\hbar}{L} (n_1, n_2, n_3), \quad n_i \in \mathbb{Z}$$

$$\varepsilon = \frac{1}{2m} (p_1^2 + p_2^2 + p_3^2) = \frac{2\pi^2\hbar^2}{mL^2} (n_1^2 + n_2^2 + n_3^2)$$

连续 ($L \rightarrow \infty$): 处于 $p_x \sim p_x + dp_x$, $p_y \sim p_y + dp_y$, $p_z \sim p_z + dp_z$

$$dn_x dn_y dn_z = \left(\frac{L}{2\pi\hbar}\right)^3 dp_x dp_y dp_z = \frac{V}{h^3} dp_x dp_y dp_z$$

不确定性原理: $\Delta p_i \cdot \Delta q_i \geq \hbar$

→ 相格大小 $\Delta p_i \Delta q_i \sim \hbar$

状态数密度 $\frac{V}{h^3}$

球坐标系:

$$p_x = p \sin\theta \cos\varphi, \quad p_y = p \sin\theta \sin\varphi, \quad p_z = p \cos\theta$$

$$dp_x dp_y dp_z = \frac{V}{h^3} dp_x dp_y dp_z = \frac{V p^2 \sin\theta dp d\theta d\varphi}{h^3}$$

$p \sim p + dp$ 内状态数: $\frac{V 4\pi p^2 dp}{h^3}$

$$\text{态密度: } D(\epsilon) d\epsilon = \frac{V \cdot 4\pi p^2 dp}{h^3} = \frac{8\pi V m^{3/2} \epsilon^{1/2} d\epsilon}{15 h^3}$$

经典 $\leftrightarrow$ 量子: $\Xi \leftrightarrow \int$

谐振子为例:

$$\text{经典 } \epsilon = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2$$

$$\frac{p^2}{2m\epsilon} + \frac{x^2}{\frac{2\epsilon}{m\omega^2}} = 1$$

$$\text{面积: } S = \pi ab = \frac{2\pi\epsilon}{\omega}$$

$$\text{量子: } \epsilon_n = (n + \frac{1}{2}) \hbar \omega$$

1个自由度, 相格大小为 h .

$$S_n = \frac{2\pi\epsilon}{\omega} = (n + \frac{1}{2}) h, \quad \Delta S_n = h$$

三. 近独立体系微观状态的量子描述.

1. 近独立: 相互作用 $\rightarrow 0$, $\Xi = \Xi_1 \Xi_2$

e.g. 理想气体.

2. 全同性原理:

全同粒子对换 $\rightarrow$ 不改变系统微观状态.

3. Bose / Fermi 子系统:

同一个量子态可以 / 不可以容纳多个全同粒子.